Név: ..... osztály: .....

ÉRETTSÉGI VIZSGA • 2026. május 19.

FIZIKA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

2026. május 19. 8:00

Időtartam: 150 perc

Pótlapok száma	
Tisztázati	
Piszkozati	

OKTATÁSI HIVATAL

Fontos tudnivalók

Olvassa el figyelmesen a feladatok előtti utasításokat, és gondosan ossza be idejét!

A feladatokat tetszőleges sorrendben oldhatja meg.

Használható segédeszközök: zsebszámológép, függvénytáblázatok.

Ha valamelyik feladat megoldásához nem elég a rendelkezésre álló hely, a megoldást a feladatlap üres oldalain, illetve pótlapokon folytathatja a feladat számának feltüntetésével.

Itt jelölje be, hogy a második rész 3/A és 3/B feladatai közül melyiket választotta (azaz melyiknek az értékelését kéri):

3/ ☐

A feladatlapban nem jelölt források a javítási-értékelési útmutatóban szerepelnek.

ELSŐ RÉSZ

Az alábbi kérdésekre adott válaszlehetőségek közül pontosan egy jó. Írja be ennek a válasznak a betűjelét a jobb oldali fehér négyzetbe! (Ha szükségesnek tartja, kisebb számításokat, rajzokat készíthet a feladatlapon.)

1. Egy metróállomáson a mozgólépcsők lefelé és felfelé is azonos sebességgel haladnak. Egy ember lemegy az egyik mozgólépcsőn, majd feljön a másikon úgy, hogy a mozgólépcsőhöz képesti sebessége mindkét esetben azonos. Melyik esetben ér el rövidebb idő alatt a mozgólépcső végére?

A) Amikor lefelé megy a mozgólépcsőn.
B) Azonos idő alatt ér el a mozgólépcső végére mindkét esetben.
C) Amikor felfelé megy a mozgólépcsőn.

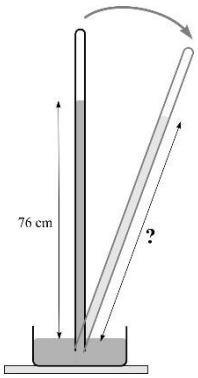
2 pont	

2. Milyen célra <u>nem lehet</u> elektromos transzformátort használni?

A) Az áramerősség növelésére.
B) A feszültség növelésére.
C) A teljesítmény növelésére.

2 pont	

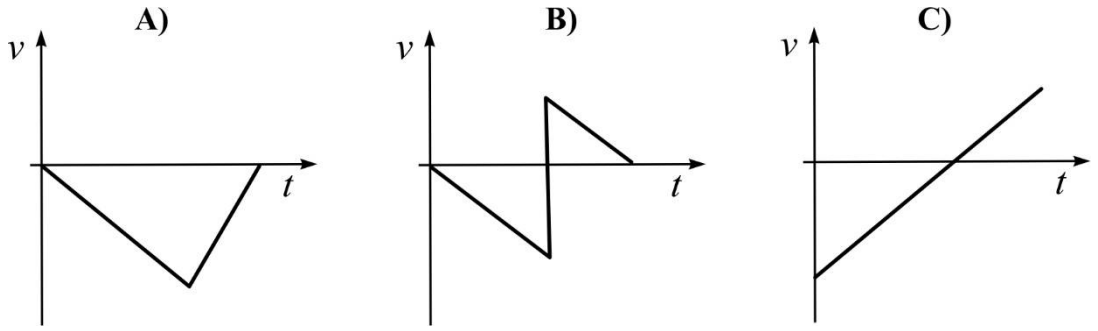
3. Torricelli kísérleti elrendezésében a levegő nyomásával 76 cm magas, függőleges higanyoszlop tart egyensúlyt. Hogyan változik a csőben a higanyoszlop hossza, ha a csövet egy kicsit megdöntjük?



A) A higanyoszlop hossza növekszik.
B) A higanyoszlop hossza változatlan lesz.
C) A higanyoszlop hossza csökken.

2 pont	

4. Egy labdát a talaj felett *h* magasságban tartunk, majd elengedünk. A labda *h*-nál kisebb magasságra pattan vissza. A bemutatott grafikonok közül melyik hasonlít a legjobban a labda sebesség-idő függvényének a képéhez?



A) Az A) grafikon.
B) A B) grafikon.
C) A C) grafikon.

2 pont	

5. A képen látható fodrászati műveletnél, a hajsütővas alkalmazásánál a hőterjedés melyik formája játszik a leginkább szerepet? (A hajsütővas egy fémlemez borítású eszköz, melyben elektromos fűtőszál található, továbbá hőfokszabályzó biztosítja a megfelelő hőmérsékletet.)



A) A hősugárzás.
B) A hővezetés.
C) A hőáramlás.

2 pont	

6. Egy webshopban két powerbank kapható, az elsőre 20000 mAh van írva, a másodikra 20 Ah. Melyikről tudjuk többször feltölteni a telefonunkat, ha lemerül az akkumulátora?

A) Az elsőről.
B) A másodikról.
C) Körülbelül ugyanannyiszor tudjuk feltölteni mindkettőről.

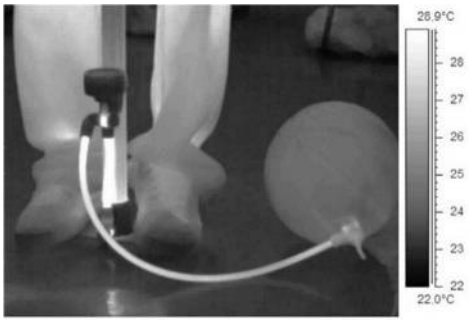
2 pont	

7. Egy autó *v* sebességgel mozoghat az *r* sugarú kanyarban anélkül, hogy megcsúszna. Mekkora sebességgel hajthat megcsúszás nélkül a 2*r* sugarú kanyarban? A két kanyarban az útburkolat teljesen egyforma.

A) $v/2$
B) $\sqrt{2}v$
C) $2v$
D) $4v$

2 pont	

8. Egy labdát kézi pumpával fújunk fel. Eközben azt tapasztaljuk, hogy a pumpa hengerét a szeleppel összekötő cső erősen felmelegszik. Döntő módon mi okozza a felmelegedést?



A) A csövet a pumpa hengere és dugattyúja közt fellépő súrlódás melegíti fel.
B) A levegő a pumpában felmelegszik, mikor hirtelen összenyomjuk, ez melegíti fel a csövet.
C) A cső a nagy sebességgel áramló levegővel súrlódva melegszik fel.

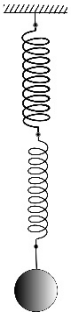
2 pont	

9. A levegőben terjedő hanghullámok, illetve fényhullámok közül melyik polarizálható?

A) Mindkét hullám polarizálható.
B) Egyik hullám sem polarizálható.
C) Csak a hang polarizálható.
D) Csak a fény polarizálható.

2 pont	

10. Két, egymás alá akasztott, súlytalannak tekinthető, különböző rugóállandójú rugóra kis tömegű terhet akasztunk az ábra szerint. A teher nyugalomban van. Melyik rugó nyúlik meg jobban?



A) Az, amelyiknek kisebb a rugóállandója.
B) Az, amelyiknek nagyobb a rugóállandója.
C) Egyformán nyúlnak meg a rugók.

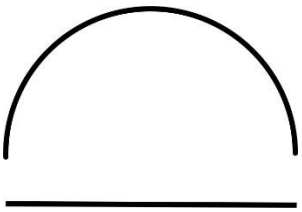
2 pont	

11. Az alumínium fajhője több mint a kétszer akkora, mint a réz fajhője. Ha azonos tömegű, 0 °C-os alumíniumot és rezet juttatunk két különböző kaloriméterbe, akkor mit mondhatunk a fémdarabok hőmérsékletéről a hőmérsékleti egyensúlyok beállta után? Mindkét kaloriméter kezdetben 100 g 60 °C-os vizet tartalmaz, és a kaloriméterek saját hőkapacitása elhanyagolható.

A) A réz hőmérséklete lesz magasabb.
B) Az alumínium hőmérséklete lesz magasabb.
C) A réz és az alumínium hőmérséklete azonos lesz.
D) A helyes válasz a réz tömegének ismeretében dönthető el.

2 pont	

12. Az ábrán látható két drótdarab ellenállása, anyaga és hőmérséklete is azonos. Melyiknek nagyobb a keresztmetszete?



A) A felsőnek.
B) Egyforma a két keresztmetszet.
C) Az alsónak.
D) Az adatok alapján nem dönthető el.

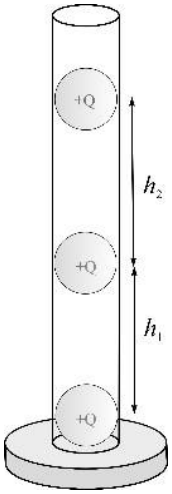
2 pont	

13. A távoli galaxisok színképében észrevehető vöröseltolódás mértéke azt igazolja, hogy a Világegyetem tágul. Mit állíthatunk a galaxisok távolodásának távolságfüggéséről hozzánk, megfigyelőkhöz viszonyítva?

A) Minél messzebb van tőlünk egy galaxis, annál kisebb sebességgel távolodik.
B) A közelebbi és a távolabbi galaxisok megfigyelt távolodási sebessége ugyanakkora.
C) Minél messzebb van tőlünk egy galaxis, annál nagyobb sebességgel távolodik. ☐

2 pont	

14. Három egyforma, pozitív töltésű, könnyű, de nem súlytalan bodzabél golyó egy rögzített kémcsőben függőleges irányba tud elmozdulni. A golyók nyugalomban, egyensúlyban vannak. Mit állíthatunk a golyók közötti h_1 illetve h_2 távolságokról, ha a golyókon lévő töltés mennyisége azonos? (A cső fala és a golyók között a súrlódás elhanyagolható.)



A) $h_1 > h_2$
B) $h_1 = h_2$
C) $h_1 < h_2$. ☐

2 pont	

15. Ellentétesre változhat-e egy test mozgásának iránya homogén gravitációs tér hatására?

A) Igen, ha a test sebességvektorának iránya ellentétes a gravitációs tér irányával.
B) Nem, ez csak úgy következhet be, ha a tér nem homogén.
C) Igen, de csak akkor, ha a test sebességvektora nem párhuzamos a gravitációs tér irányával.
D) Nem, mert a szabadon eső test mindig lefelé esik. ☐

2 pont	

16. Kristálytiszta, derékig érő tengervízben álló megfigyelő észreveszi, hogy a lábát rövidebbnek látja a valóságosnál. Milyen jelenséggel magyarázhatja ezt a megfigyelést?

A) A fény visszaverődésével.
B) A fény elhajlásával.
C) A fény interferenciájával.
D) A fény törésével.

2 pont	

17. Kétféle radioaktív izotópot kevertünk össze egy mintában. Az egyik izotóp részecskeszáma kétszerese a másik izotóp részecskeszámának. A két izotóp aktivitása azonos, A . Mit állíthatunk a keverék aktivitásáról?

A) A keverék aktivitása is A.
B) A keverék aktivitása $2A$.
C) A keverék aktivitása is $3A$.
D) Az adatok alapján nem tudjuk megadni a választ, mert nem ismerjük az összetevők tömegének arányát.

2 pont	

18. Két azonos átmérőjű és azonos anyagból készült gyűjtőlencsénk van. A lencsék két oldala szimmetrikus az ábrának megfelelően. Melyik lencsének nagyobb a dioptriája?



A) Annak, amelyik vastagabb.
B) Annak, amelyik vékonyabb.
C) Bármelyik lehet nagyobb dioptriájú.
D) Ugyanolyan dioptriájú a két lencse, mivel az átmérőjük azonos.

2 pont	

19. Egy proton és egy neutron fúziója során egy deutériumatom-mag keletkezik. A keletkező mag tömege milyen kapcsolatban van a folyamatban résztvevő alkotóelemek tömegével?

A) A keletkező mag tömege nagyobb az alkotóelemek tömegének összegénél.
B) A keletkező mag tömege megegyezik az alkotóelemek tömegének összegével.
C) A keletkező mag tömege kisebb az alkotóelemek tömegének összegénél. ☐

2 pont	

20. Egy napon a Nap reggel 7-kor kel fel, aznap éppen telihold van. Melyik állítás lehet helyes a Hold ugyanazon a napon való felkeltére vonatkozóan?

A) A Hold aznap már reggel felkel.
B) A Hold aznap dél körül kel fel.
C) A Hold aznap estefelé kel fel.
D) A telihold kelése nincs kapcsolatban a napfelkeltével, tehát bármelyik állítás helyes lehet. ☐

2 pont	

MÁSODIK RÉSZ

Oldja meg a következő feladatokat! Megállapításait – a feladattól függően – szövegesen, rajzzal vagy számítással indokolja is! Ügyeljen arra is, hogy a használt jelölések egyértelműek legyenek!

1. Bakonybélen 2024. szeptember 14-én 11h 30 és 15-én 11h 30 között 76,2 mm eső hullott. Az ivóvíz köbmétere 368,2 Ft-ba kerül ebben a régióban, amennyiben igazoltan öntözésre használják, és így csatornadíjat nem kell fizetni.

a) Átlagosan hány liter víz esett a falura másodpercenként, ha annak területe 24,36 km^2?

b) Mennyibe került volna a 24 óra alatt leesett esővel megegyező mennyiségű öntözésre használt ivóvíz?

a)	b)	Összesen
11 pont	4 pont	15 pont

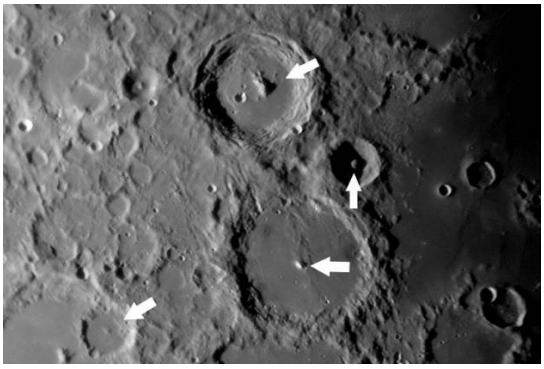
2. A Nap és a Hold

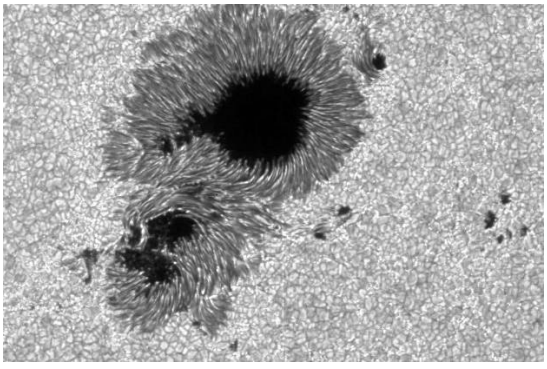
A Nappal és a Holddal kapcsolatban az alábbi érdekességeket gyűjtöttük össze:

- *A gyűrűs napfogyatkozás jelensége bizonyítja, hogy a Hold átmérője (ami a Földének 0,273-szerese) nagyjából annyiszor kisebb a Nap átmérőjénél (ami a Földének 109-szerese), ahányszor kisebb a Hold és a Föld távolsága a Nap és a Föld távolságánál. Így a Nap és a Hold látszólagos átmérője az égen közelítőleg egyforma.*
- *Jelenleg a Nap aktív szakaszában van, amit az is jelez, hogy számos napfoltot látunk rajta. A napfoltok a 6000 K-es fotoszféránál hidegebb területek a Nap látható felszínén.*
- *A Hold felületén megfigyelhető krátereket a Hold felszínét elérő meteorok becsapódása okozza. A kráterek becsapódásos eredetét a közepükben megfigyelhető hegyek igazolják, melyet a becsapódást követően a Holdból kilökődő, majd a felszínre visszahulló anyag hoz létre.*

a) Készítsen vázlatos ábrát a Föld, a Nap és a Hold elhelyezkedéséről egy, a Földről megfigyelhető napfogyatkozás pillanatában!
b) Jellemezze a napfoltokat a szöveg alapján!
c) Mivel magyarázható a Hold nagy kráterborítottsága?
d) Hogyan igazolható a kráterek becsapódásos eredete?
e) Mekkora az átmérője annak a holdkráternek, amely a Hold fényképén éppen akkorának látszik, mint egy Föld átmérőjű napfolt a Nap fényképén, melyet a Hold fényképével azonos nagyítás mellett készítettek?

(A Föld átmérője 12 700 km.)



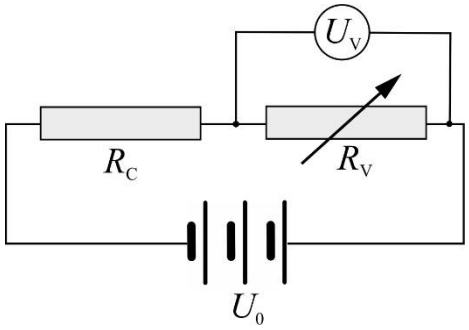


A bal oldali ábrán a Hold felszínének, a jobb oldali ábrán a Nap felszínének egy részlete látható.

a)	b)	c)	d)	e)	Összesen
3 pont	1 pont	5 pont	1 pont	5 pont	15 pont

A 3/A és a 3/B feladatok közül csak az egyiket kell megoldania. A címlap belső oldalán jelölje be, hogy melyik feladatot választotta!

3/A Egy R_c állandó és egy R_v változtatható ellenállást sorba kötünk egy U_0 feszültségű ideális telepre. A változtatható ellenállásra eső U_v feszültséget egy ideális feszültségmérő műszerrel megmérjük a változtatható ellenállás nagyságának négy értékénél, ebből kettőt tartalmaz az alábbi táblázat:

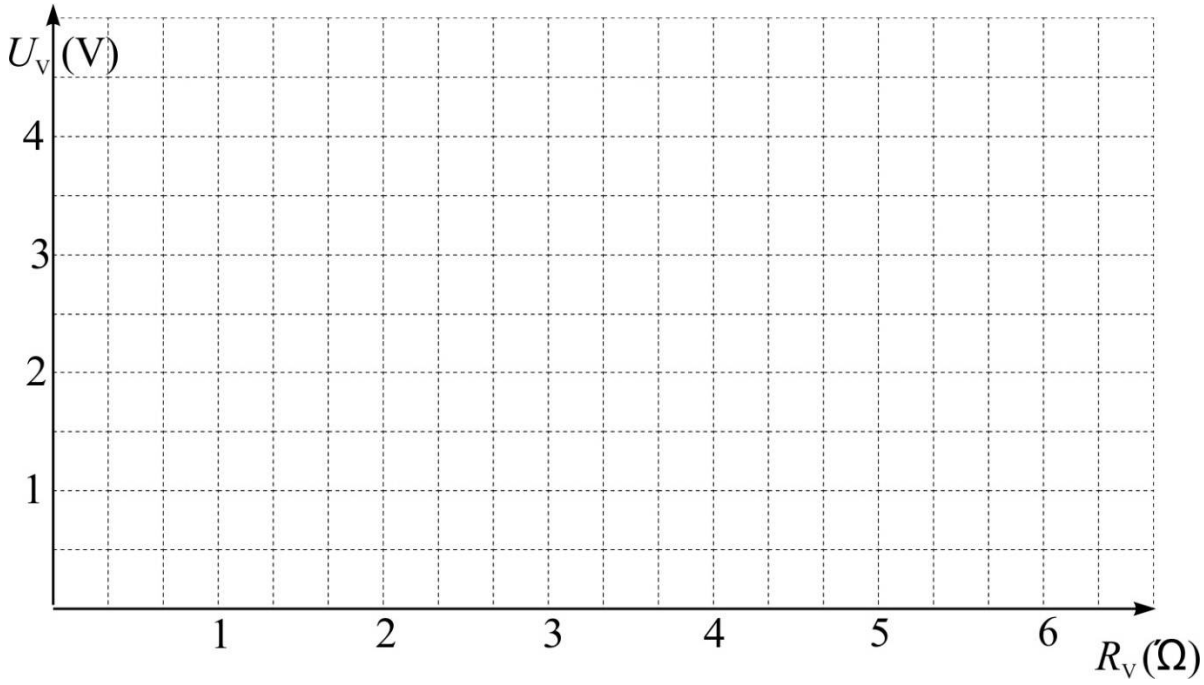


R_v (Ω)	1	2	4	6
U_v (V)	2,5		4	

a) Számolja ki a U_0 és R_c ismeretlen értékét az adatokból!

b) Egészítse ki a táblázatot!

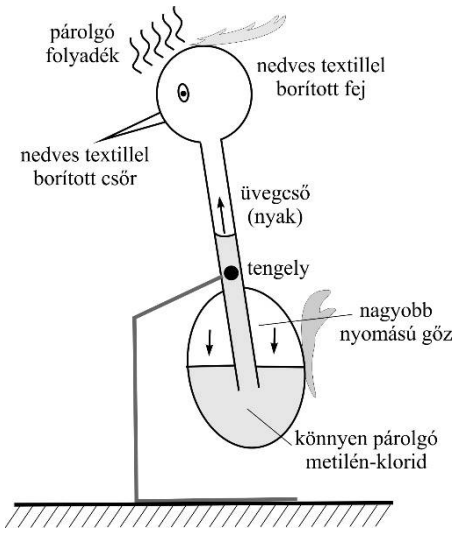
c) Ábrázolja az adatokat a megadott grafikonon! Miért nem esnek a pontok egy egyenesre?

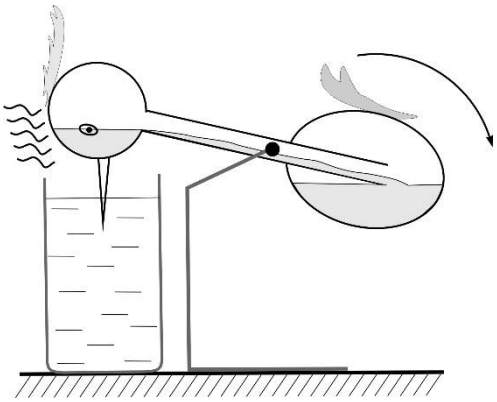


a)	b)	c)	Összesen
10 pont	4 pont	6 pont	20 pont

3/B Szomjas madár

A szomjas madár testét egy vékony üvegcső alkotja, ami alul és felül két üreges üveggömbhöz csatlakozik. A madár csőre és feje porózus felületű, amiről könnyen elpárolog a víz, ha a madár csőre nedves. Ha a madár teste közel függőleges helyzetű, akkor a súlypontja kissé közelebb van a madár fenekéhez. A madár belsejében színezett metilén-klorid található, ami egy nagyon könnyen párolgó folyadék. Forráspontja mindössze 40 °C, így szobahőmérsékleten is gyorsan párolog, gőzének nyomása pedig megnöveli a zárt térrészben a nyomást. Ha a madár testében lévő folyadék fokozatosan a fejébe kerül, akkor a madár lebillen előre, csőre a pohárba ér, a madár „iszik egyet" (azaz benedvesíti a csőrét). Ha a madár közel vízszintes helyzetű, akkor a testét alkotó cső alsó vége kiemelkedik a metilén-kloridból, ami elkezd visszafolyni a fejből a testbe. Az „ivás" után a madár újra függőleges helyzetbe jut, majd a mozgása elölről kezdődik.





a) Jellemezze a párolgást és a lecsapódást energetikai szempontból!

b) Miért csökken le a madár fejében a nyomás, ha bevizezzük a fejét?

c) Mitől emelkedik fel a csőben a folyadék, ha nedves a madár feje?

d) Mivel magyarázható, hogy a folyadék felemelkedése miatt előre billen a madár?

e) Magyarázza meg a jobb oldali rajz segítségével, hogy hogyan kerül ismét függőleges helyzetbe a madár, miután szomját oltotta!

f) Ha jól záró üvegbúrával letakarjuk a madarat, akkor rövid idő múlva abbamarad a periodikus működése. Magyarázza meg, mért áll le a madár mozgása!

a)	b)	c)	d)	e)	f)	Összesen
2 pont	3 pont	4 pont	4 pont	4 pont	3 pont	20 pont

	pontszám	
	maximális	elért
I. Feleletválasztós kérdéssor	40	
II. Összetett feladatok	50	
Az írásbeli vizsgarész pontszáma	**90**	

dátum

javító tanár

---

	pontszáma **egész számra** kerekítve	
	elért	programba beírt
I. Feleletválasztós kérdéssor		
II. Összetett feladatok		

dátum

dátum

javító tanár

jegyző